

딥러닝 프로젝트 정리

채소 사진 한 장으로 종류(오이·감자·토마토)와 상태(정상 P·비정상 N)를 함께 맞추는 6개 클래스 분류

GitHub kds020902/depp-env22 (main)
2026-10-06 기준

1,200장 데이터 (1차 600장에서 확장)	840·180·180 Train·Valid·Test, 모든 분할 정상: 비정상 5:5	EfficientNet-B0 전체 미세조정 + 데이터 증강 (1차: ResNet18)	95.0% Test 6개 클래스 171/180 (1차 방식 87.2%)
------------------------------	---	---	---

1 데이터 시트

구성표 (사진 수)

	Train	Valid	Test	합계
P 정상 (fresh)	420	90	90	600
N 비정상 (rotten)	420	90	90	600
합계	840	180	180	1,200

채소마다 정상·비정상 각각 Train 140 / Valid 30 / Test 30장 (70:15:15).
폴더: dataset/{train,valid,test}/{P_fresh,N_rotten}

출처

데이터셋	사용	라이선스
Kaggle Fruits and Vegetables Dataset (v2)	1,140장	CC0
Kaggle Fresh and Rotten Classification의 오이	60장	CDLA-Permissive 1.0
Mendeley Tomato Quality Grading 등	실험만	CC BY 4.0

두 번째 출처는 첫 출처의 오이 비정상 사진이 부족해서(중복 제외 후 174장) 정상·비정상 30장씩 같은 수로 더했다.

만든 방법	1차 600장 재검수(라벨 오류 4장 제거) → 새 후보 1,053장을 한 장씩 눈으로 검수해 867장 통과 → 클래스마다 Train 140 / Valid 30 / Test 30으로 분할
중복 방지	지각 해시, 반전·회전 불변 ResNet18 특징, ORB 특징점 매칭으로 같은 사진의 복사본을 한 그룹으로 묶어 한 분할에만 넣음. Valid·Test와 가장 닮은 Train 사진의 유사도 최댓값 0.918 (눈으로 확인: 모두 다른 사진)
라벨	원본 Fresh/Rotten 폴더 라벨 + 눈 검수. 비정상 = 부패·곰팡이·무름·갈변·시듦·병반·썩 난 감자
한계	인터넷 사진만 사용(직접 찍은 사진 성능은 미측정), 일부만 상한 사진이 적음, 비정상 세부 유형은 구분하지 않음

2.3 모델 개선 과정과 바꾼 이유

단계	바꾼 것	Test 6클래스	바꾼 이유 (근거)
① 1차	ResNet18 마지막 층만 학습 (3,078개 값), 600장	Test 없음	Valid 86.7%를 epoch 선택과 성능 보고에 같이 씬. 9 epoch부터 Train 100%, Valid 85% 안팎 → 학습 사진을 외움
② 데이터 채택	1,200장, Train/Valid/Test 분할, 5:5, 중복 그룹 단위 분할	87.2%	교수님 상담(9/23 수집 서두르기, 9/30 구성표, 5:5). 고르는 데 쓴 점수는 부풀려지므로 따로 떼어 둔 Test가 필요. 복사본이 Train·Test에 갈리면 시험 문제 유출
③ 학습 방식 채택	본체까지 전체 미세조정 + 데이터 증강 (ResNet18)	94.4%	"모델 변경 필요" 의견을 확인해 보니 원인은 구조보다 본체를 고정한 학습 방식 (87.2→94.4%, McNemar p=0.007). 워터마크 오경보다 1차 방식 4→12장, 미세조정 1→2장
④ 모델 구조 최종	ResNet18 → EfficientNet-B0	95.0%	성능은 같은 수준(171 대 170장, p=1.0)이면서 파라미터가 3분의 1 (402만 vs 1,118만). 학습 전에 정한 최종 후보
⑤ 실험 미채택	발 토마토 사진 120장 추가 학습	94.4%	꼭지만 곰팡이 핀 토마토를 정상으로 판단해서 시도. 어려운 사례 비정상 27→30장, 하지만 Test 1장 하락 → 미리 정한 기준 미달
⑥ 실험 미채택	일부만 상한 채소 잡기 10가지 (입력 320px, 평균+최대 풀링, 부분 부패 사진 추가, seed·양상블, 기준값)	Test 안 옴	확인용 61장에서 현재 모델(57장)을 넘은 후보가 없음(50~55장). 사진 추가로 Valid는 166→173장으로 올랐지만 부분 부패는 그대로

+ 현재 모델 성능

항목	Valid 180장	Test 180장
6개 클래스	92.2%	95.0%
채소 종류	97.8%	98.9%
정상/비정상	95.0%	96.7%
비정상 검출 (비정상 90장 중)	97.8%	94.4%
정상 정답 (정상 90장 중)	92.2%	98.9%

Test 95% 신뢰구간 90.8~97.3% (Test 한 장 = 0.56%p). Test는 모델을 다 고른 뒤 한 번만 채점.

+ 현재 모델 학습 설정

구조	EfficientNet-B0 (ImageNet 사전학습), 입력 224×224
증강	무작위 자르기(60~100%), 좌우·상하 반전, ±15° 회전, 색 변화
최적화	AdamW, 학습률 분류층 0.001 / 본체 0.0002, cosine 감소
규제	label smoothing 0.1, weight decay 0.0001
epoch 선택	Valid loss 조기 종료, 23 epoch 중 15번째
학습 시간	CPU 4코어 약 32분

남은 과제 · 실제 환경에서 일부만 상한 채소 사진을 직접 찍어 모으기 · 상한 부위를 상자로 표시해 탐지 모델 학습 · "확인 필요" 판정 단계로 놓치는 사진 줄이기
자세한 내용: 저장소의 프로젝트_정리.md, README.md, dataset/README.md, experiments/